

THỰC HÀNH LAB 2

Bài 1

Mã Test Case	Tên kịch bản kiểm thử	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
I. KIỂM THỬ GIAO DIỆN (UI)				
TS_UI_01	Kiểm tra hiển thị các thành phần trên màn hình	1. Mở trang Đăng nhập. 2. Quan sát giao diện.	N/A	Hiển thị đầy đủ: Trường Tên đăng nhập, trường Mật khẩu, Nút "Đăng nhập".
TS_UI_02	Kiểm tra chế độ che khuất mật khẩu	1. Mở trang Đăng nhập. 2. Nhập ký tự vào trường Mật khẩu.	Mật khẩu: 123456	Các ký tự nhập vào hiển thị dưới dạng dấu sao * hoặc chấm tròn •.
TS_UI_03	Kiểm tra focus mặc định của trường chuột	Mở trang / Tải lại trang Đăng nhập.	N/A	Con trỏ chuột nhấp nháy sẵn ở trường Tên đăng nhập.
II. KIỂM THỬ CHỨC NĂNG HỢP LỆ (POSITIVE)				
TS_POS_01	Đăng nhập với dữ liệu hợp lệ	1. Nhập Tên đăng nhập hợp lệ (6-20 ký tự). 2. Nhập Mật khẩu hợp lệ (6-25 ký tự). 3. Click "Đăng nhập".	User: nguyenvana Pass: Password123	Đăng nhập thành công, chuyển hướng vào màn hình chính của hệ thống.
TS_POS_02	Đăng nhập với dữ liệu biên nhỏ nhất	Như trên	User: user01 (6 ký tự) Pass: pass01 (6 ký tự)	Đăng nhập thành công.

TS_POS_03	Đăng nhập với dữ liệu biên lớn nhất	Như trên	User: usertestdocthai20char Pass: passwordtestdocthai25char	Đăng nhập thành công.
III. KIỂM THỬ LỖI & GIÁ TRỊ BIÊN (NEGATIVE)				
TS_NEG_01	Bỏ trống Tên đăng nhập	1. Để trống Tên đăng nhập. 2. Nhập Mật khẩu hợp lệ. 3. Click "Đăng nhập".	User: [Trống] Pass: Password123	Hệ thống báo lỗi: Yêu cầu nhập Tên đăng nhập.
TS_NEG_02	Bỏ trống Mật khẩu	1. Nhập Tên đăng nhập. 2. Để trống Mật khẩu. 3. Click "Đăng nhập".	User: nguyenvana Pass: [Trống]	Hệ thống báo lỗi: Yêu cầu nhập Mật khẩu.
TS_NEG_03	Bỏ trống cả 2 trường	Để trống cả 2 trường và click Đăng nhập.	User: [Trống] Pass: [Trống]	Báo lỗi yêu cầu nhập liệu cho cả 2 trường.
TS_NEG_04	Tên đăng nhập dưới biên độ (< 6 ký tự)	Nhập tên đăng nhập 5 ký tự và click Đăng nhập.	User: admin Pass: Password123	Báo lỗi định dạng (Tên đăng nhập phải từ 6-20 ký tự).
TS_NEG_05	Tên đăng nhập vượt biên độ (> 20 ký tự)	Cố gắng nhập 21 ký tự vào trường Tên đăng nhập.	User: nguyenvana thatlaidai1	Hệ thống chặn không cho gõ ký tự thứ 21 (hoặc báo lỗi độ dài).
TS_NEG_06	Mật khẩu dưới biên	Nhập mật khẩu 5 ký tự và click Đăng nhập.	User: nguyenvana Pass: 12345	Báo lỗi định dạng (Mật khẩu phải từ 6-25 ký tự).

	độ (< 6 ký tự)			
TS_NEG_07	Mật khẩu vượt biên độ (> 25 ký tự)	Cố gắng nhập 26 ký tự vào trường Mật khẩu.	Pass: motsuoimat khaudai26ki tunha	Hệ thống chặn không cho gõ ký tự thứ 26 (hoặc báo lỗi).
IV. KIỂM THỬ XÁC THỰC (AUTHENTICATION)				
TS_AUTH_01	Tên đăng nhập đúng, Mật khẩu sai	Nhập User tồn tại, nhưng Pass sai.	User: nguyenvana Pass: SaiMatKha u	Báo lỗi thông tin đăng nhập không chính xác (Lần sai 1).
TS_AUTH_02	Tên đăng nhập không tồn tại	Nhập User không có trong DB.	User: khongtontai Pass: Password123	Báo lỗi tài khoản không tồn tại hoặc sai thông tin.
TS_AUTH_03	Phân biệt chữ hoa/thường Mật khẩu	1. Mật khẩu đúng là Pass123. 2. Nhập pass123 (chữ thường).	User: nguyenvana Pass: pass123	Đăng nhập thất bại, báo sai thông tin.
V. NGHIỆP VỤ KHÓA TÀI KHOẢN (LOCKOUT)				
TS_LOCK_01	Đăng nhập sai từ lần 1 đến lần 5	Lặp lại việc đăng nhập sai mật khẩu 5 lần.	Nhập sai pass 5 lần liên tiếp.	Hệ thống báo lỗi đăng nhập bình thường, tài khoản VẪN hoạt động.
TS_LOCK_02	Đăng nhập sai lần thứ 6 (Khóa)	Đăng nhập sai mật khẩu ở lần thứ 6.	Nhập sai pass lần thứ 6.	Hiện thị thông báo: “ <i>Tài khoản đã bị khóa do đăng nhập thất bại quá 5 lần. Bạn vui lòng đăng nhập lại sau 15 phút</i> ”.
TS_LOCK_03	Reset bộ đếm số lần sai	1. Đăng nhập sai 3 lần. 2. Lần thứ 4 đăng nhập đúng.	Nhập sai 3 lần, lần 4 nhập đúng.	Đăng nhập thành công. Bộ đếm lần sai quay về 0.

TS_LOCK_04	Đăng nhập khi đang bị khóa (< 15p)	1. Để tài khoản bị khóa. 2. Chờ 5 phút, thử đăng nhập lại bằng mật khẩu ĐÚNG.	Pass: Password123 (Pass đúng)	Đăng nhập thất bại. Tiếp tục hiển thị thông báo tài khoản đang bị khóa.
TS_LOCK_05	Tự động mở khóa (>= 15p)	1. Để tài khoản bị khóa. 2. Chờ 16 phút. 3. Đăng nhập lại với pass đúng.	Chờ > 15p. Pass: Password123	Đăng nhập thành công. Bộ đếm lỗi được reset về 0.
TS_LOCK_06	Hết 15p mở khóa nhưng lại nhập sai	1. Để tài khoản bị khóa, chờ 16 phút. 2. Đăng nhập lại với pass SAI.	Chờ > 15p. Pass: SaiMatKha u	Đăng nhập thất bại. Bộ đếm lỗi bắt đầu tính lại từ 1.

Bài 2

1. Bảng Phân Vùng Tương Đương & Liệt Kê Các Vùng Mua Vé

Mã Vùng	Phân Loại Vùng	Loại Vé	Khoảng Thời Gian Hợp Lệ (24h)	Giải thích từ đề bài
V1	Vùng hợp lệ	Vé thường	00:00 đến 09:29	"Trước 9:30 sáng"
V2	Vùng hợp lệ	Vé tiết kiệm	09:30 đến 16:00	"Từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều"
V3	Vùng hợp lệ	Vé thường	16:01 đến 19:30	"Từ sau 4:00 chiều đến 7:30 tối"
V4	Vùng hợp lệ	Vé tiết kiệm	19:31 đến 23:59	"Sau 7:30 tối đến 12:00 đêm"
V5	Vùng Không hợp lệ	Báo lỗi	Thời gian < 00:00	Giờ âm (không tồn tại)
V6	Vùng Không hợp lệ	Báo lỗi	Thời gian > 23:59	Quá 24 giờ (không tồn tại)

2. Bảng Xác Định Giá Trị Biên (Boundary Value Analysis)

Điểm chuyển giao	Giá trị cận dưới (Biên - 1)	Giá trị ngay tại Biên	Giá trị cận trên (Biên + 1)
Chuyển từ V1 sang V2	09:29 (Vé thường)	09:30 (Vé tiết kiệm)	09:31 (Vé tiết kiệm)
Chuyển từ V2 sang V3	15:59 (Vé tiết kiệm)	16:00 (Vé tiết kiệm)	16:01 (Vé thường)
Chuyển từ V3 sang V4	19:29 (Vé thường)	19:30 (Vé thường)	19:31 (Vé tiết kiệm)
Chuyển ngày (Biên kết thúc)	23:58 (Vé tiết kiệm)	23:59 (Vé tiết kiệm)	24:00 (Báo lỗi / Không hợp lệ)
Khởi đầu ngày (Biên bắt đầu)	-00:01 (Báo lỗi / Không hợp lệ)	00:00 (Vé thường)	00:01 (Vé thường)

3. Kịch Bản Kiểm Thử (Test Cases)

Mã TC	Kỹ thuật áp dụng	Dữ liệu kiểm thử (Thời gian đi)	Kết quả mong đợi (Loại vé hệ thống tính)
TC_01	Biên bắt đầu ngày	00:00	Vé thường
TC_02	Nằm giữa vùng V1	05:15	Vé thường
TC_03	Cận dưới của 09:30	09:29	Vé thường
TC_04	Biên của V2 (bắt đầu Vé tiết kiệm)	09:30	Vé tiết kiệm
TC_05	Nằm giữa vùng V2	12:00	Vé tiết kiệm
TC_06	Biên của V2 (kết thúc Vé tiết kiệm)	16:00	Vé tiết kiệm
TC_07	Cận trên của 16:00 (bắt đầu V3)	16:01	Vé thường
TC_08	Nằm giữa vùng V3	18:00	Vé thường
TC_09	Biên của V3 (kết thúc Vé thường)	19:30	Vé thường
TC_10	Cận trên của 19:30 (bắt đầu V4)	19:31	Vé tiết kiệm
TC_11	Nằm giữa vùng V4	21:45	Vé tiết kiệm
TC_12	Biên kết thúc ngày	23:59	Vé tiết kiệm

TC_13	Giá trị không hợp lệ (V5)	-00:01 (hoặc -1)	Báo lỗi thời gian không hợp lệ
TC_14	Giá trị không hợp lệ (V6)	24:00	Báo lỗi thời gian không hợp lệ